

量子物理

一、黑体辐射 普朗克量子

1. 热辐射: ① 辐射能包含各种波长, 连续光谱

② 热辐射是能量交换的一种方式

③ 热辐射的能量以光速在空间传播

④ 热辐射遇到物体就有一部分能量被吸收

⑤ 辐射能既不需要靠介质传播, 也不需要靠空气对流

⑥ 当物体因热辐射消耗的能量等于从外界吸收的能量时, 该物体热辐射过程达到平衡 —— 平衡热辐射

几个概念

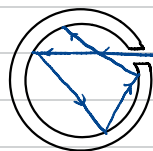
① 单位时间内, 温度为 T 的物体表面上, 单位面积内所发射的各种波长的电磁波能量总和, 称为 **辐出度** $M = M(T) \text{ W/m}^2$

② 单位时间内, 从物体表面单位面积上, 所发射的波长在 λ 到 $\lambda + d\lambda$ 范围内的电磁波能量为 $dM(T)$

定义 **单色辐出度**: $M_{\lambda}(T) = \frac{dM(T)}{d\lambda} \text{ W/m}^2$

③ 在一定温度时, 物体的 **辐出度** 与 **单色辐出度** 的关系: $M(T) = \int_0^{\infty} M_{\lambda}(T) d\lambda$

④ **黑体**: 在任何温度下吸收而不反射任何波长的物体, **绝对黑体**



近似绝对黑体

2. 黑体辐射定律

① 斯特藩-玻尔兹曼定律

黑体的辐出度与热力学温度成四次方成正比. $M = \sigma T^4$ σ : 斯特藩常量, $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K}^4)$

黑体辐射时, 针对各波长的单色辐出度为 M_{λ} , 与波长 λ 及热力学温度 T 有关.

M_{λ} 的每条曲线上, 相应的有一个峰值, 对应这个峰值的波长用 λ_m 表示

② 维恩位移定律: $T\lambda_m = b$ $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$

表述: 当绝对黑体的温度增高时, 对应于单色辐出度的峰值的 **波长向短波方向移动**

3. 普朗克黑体辐射公式

1) 频率为 ν 的谐振子的最小能量单位写作: $\epsilon = h\nu$, $h = 6.6260755 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ —— 普朗克常数

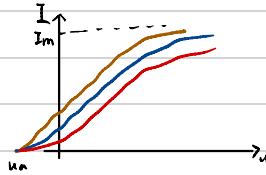
物体辐射或吸收能量 E : $E = n\epsilon = nh\nu$, $n = 1, 2, 3, \dots$

2) 普朗克公式: $M_{\lambda} = \frac{2\pi h c^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{hc/(\lambda k T)} - 1}$

k : 玻尔兹曼常数 T : 黑体绝对温度, h 为普朗克常量

二、光电效应 全部能量转移给电子

1. 实验规律:



(1) 对一定频率, 一定强度的光, 光电流强度 I 随电压 U $\uparrow$

(2) 饱和光电流强度与入射光强度成正比

(3) $I=0$, $U=-U_0$ U_0 : 遏止电压

(4) 遏止电压的大小反映光电子初动能的大小, 光电子最大初动能: $\frac{1}{2}mv^2 = e|U_0| = e(h\nu - U_0)$

(5) 光电子的初动能与入射光强度无关, 而随入射光的频率线性增加

只有当入射光频率 ν 大于一定的频率 ν_0 (红限) 时才会产生光电效应

$$\nu_0 = \frac{U_0}{h}$$

(6) 光电效应具有瞬时性

2. 光子 爱因斯坦方程

$\rightarrow$ 能量: $\epsilon = h\nu$

(1) 饱和光电流与入射光强度成正比

(2) 最大初动能与频率成线性关系。一个光子被一个电子所吸收, 使电子获得 $h\nu$ 能量, 一部分用于脱离金属表面做功, 一部分成为光电子的初始动能。由能量守恒可得最大初动能: $\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - A \rightarrow$ 逸出功

当 $\nu < \frac{A}{h}$ 时, 不发生光电效应。

产生光电效应的最小频率 —— 红限 / 截止频率 $\nu_0 = \frac{A}{h}$

$$\text{红限波长: } \lambda_0 = \frac{hc}{A}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = e(h\nu - U_0)$$

(3) 当光照射金属时, 电子吸收能量是一次性的, 不需要能量积累, 电子逸出是瞬时的, 无明显时间延迟

3. 光的波粒二象性

(1) 光子的质量

光子的静止质量: $m_0 = 0$

由相对论质能关系: $\epsilon = mc^2$, $m = \frac{h\nu}{c^2} = \frac{h}{\lambda c}$

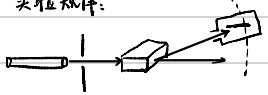
(2) 光子的动量: $p = mc = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c}$

(3) 光子的波粒二象性, 光子方程: $\epsilon = h\nu$

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

三、康普顿效应 部分能量转移给电子

1. 实验规律:



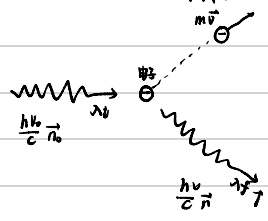
(1) 散射后的光线中有与入射波长 λ_0 相同的射线, 也有波长 $\lambda > \lambda_0$ 的射线.

(2) 散射光波长的改变量 $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ 随散射角 θ 的增加而增加

(3) 对同一散射角 θ , 波长的增加量 $\Delta\lambda$ 相同, 与散射物质无关.

(4) 康普顿散射的强度与散射物质有关. 原子量小的散射物质, 康普顿散射(波长)较强

2. 康普顿效应的量子解释:



能量守恒: $h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$

动量守恒: $\frac{h}{\lambda_0} \vec{n}_0 = \frac{h}{\lambda} \vec{n} + m\vec{v}$

电子相对论质量: $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$

$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos\theta) = \lambda_C (1 - \cos\theta)$

$\lambda_C = \frac{h}{m_0c} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$ 康普顿波长 $p = mc = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c}$

$\Delta\lambda$ 与 λ_0 无关, $\Delta\lambda$ 与 θ 有关 $\theta \uparrow \Delta\lambda \uparrow$

3. X射线光子与“静止”的“自由电子”弹性碰撞: $\lambda_{散} = \lambda_{入} + \Delta\lambda$

X射线光子与束缚很紧的电子碰撞: $\lambda_{入} = \lambda_{散}$

四、玻尔量子理论

原子受外界激发后发射: 原子光谱

1. 定义波数: $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n'^2})$ $n=3, 4, 5, \dots$ $R = 1.0973731534 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

玻尔公式:

$\tilde{\nu} = R(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2})$ k 为正整数 $n = k+1, k+2, k+3, \dots$

$k=1$ 莱曼系

$k=2$ 巴耳末系

$k=3$ 帕邢系

$k=4$ 布拉开系

$k=5$ 普芬德系

} 红外

2. 玻尔的两个基本假设

(1) 定态假设: 电子以速度 v 在半径为 r 的圆轨道上绕核运动时, 只有电子的角动量 L 满足的整数倍的那些轨道是稳定的

量子化条件: $L = mvr = n \frac{h}{2\pi}$ 量子数: $n=1, 2, 3, \dots$

(2) 跃迁定则: 当原子从高能态 E_n 的定态跃迁到低能态 E_k 的定态时, 要发射频率为 ν 的光子

频率 $\nu = \frac{E_n}{h} - \frac{E_k}{h}$

牛顿第二定律

3. 解释:
$$\begin{cases} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n^2} = m \frac{v_n^2}{r_n} \\ \text{量子化条件: } m v_n r_n = \frac{h}{2\pi} \end{cases}$$

$$\Rightarrow r_n = \frac{e^2 h^2}{4\pi m e^2} n^2 = r_1 n^2, n=1, 2, 3, \dots \quad r_1 = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m} \quad \text{玻尔半径}$$

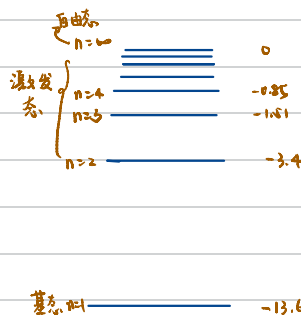
↳ 最靠近原子核的轨道半径, 称为第一玻尔轨道半径

氢原子总能量:
$$E_n = \underbrace{\frac{1}{2} m v_n^2}_{\text{电子动能}} - \underbrace{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_n}}_{\text{电子的电势能}}$$

$$\Rightarrow E_n = -\frac{m e^4}{8\epsilon_0^2 h^2 n^2}$$

基态能量 ($n=1$): $E_1 = -\frac{m e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} = -13.6 \text{ eV}$

激发态能量 ($n>1$): $E_n = \frac{E_1}{n^2}$



五. 德布罗意波

六. 微观粒子的状态描述 波函数

1. 单光子干涉实验

① 微观粒子同时通过了两条路径

② 量子力学中的粒子的“波性”是与单个粒子相联系的

2. 波函数

一个自由粒子有动能 E 和动量 p , 对应德布罗意波的频率和波长: $\nu = \frac{E}{h}, \lambda = \frac{h}{p}$

量子力学第一重要假设: 一个系统的状态可以用一个波函数完全描述, 它包含了系统处于该状态的所有物理信息.

自由粒子波函数

不处在任何外力场中, 不受任何外力作用 $\rightarrow E, p$ 恒定 $\rightarrow \nu$ 和 λ 恒定

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi} \frac{2\pi}{\lambda} \quad \text{不变沿传播方向} \rightarrow \text{单色平面波}$$

$$\psi = \psi_0 \cos(2\pi \nu t - \frac{x}{\lambda})$$

$$\psi = \psi_0 e^{-i2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})}$$

$$\downarrow E = h\nu, p = \frac{h}{\lambda}$$

$$\psi = \psi_0 e^{-i\frac{2\pi}{h}(Et - px)} \Rightarrow \psi(x, t) = \psi_0 e^{-i\frac{E}{\hbar}t + i\frac{p}{\hbar}x}$$

$$\psi(x, t) = \psi_0 e^{-i\frac{E}{\hbar}t + i\frac{p}{\hbar}x} \quad \text{自由粒子德布罗意波的波函数}$$

粒子性体现在“相位”, 波动性体现在函数